

Pre-Taller: Tablero Concurrente de Sensores

Malak Sanchez

Monitorías de Sistemas Operativos

25 de abril de 2026

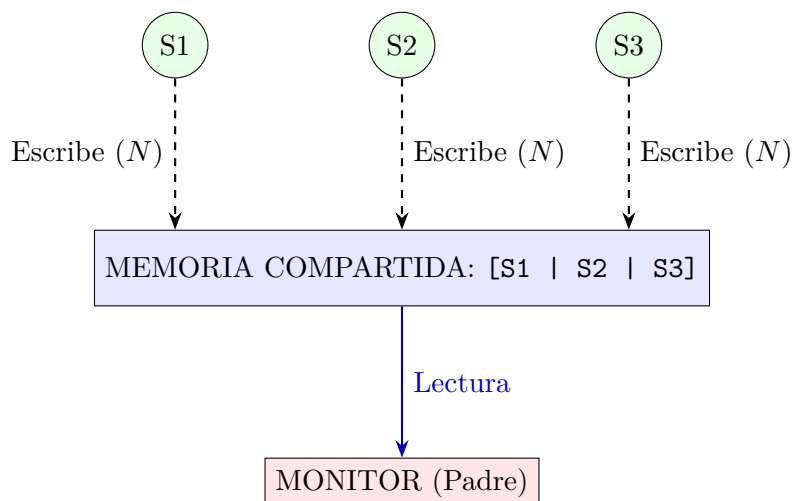
Introducción

Este ejercicio pone a prueba el manejo de memoria compartida (SHM) para la transferencia de información dinámica entre procesos independientes. Se busca entender cómo compartir estados globales en un espacio de memoria mapeado por el núcleo.

Problema 1: Monitoreo Concurrente

Diseñe un programa concurrente que simule un tablero de control industrial. El programa debe recibir por argumento un número entero N que representa la cantidad de ciclos de actualización de cada sensor. El proceso padre (Monitor) debe crear el segmento de memoria compartida y luego disparar 3 procesos hijos (Sensores).

Cada sensor escribirá sus lecturas aleatorias en su campo asignado de la SHM exactamente N veces. El Monitor imprimirá el reporte del tablero en tiempo real y solo finalizará cuando todos sus obreros hayan completado sus ciclos.



Ejemplo de ejecución:

```
$ ./tablero_sensores 3
[Monitor] Estado actual => S1: 45 | S2: 12 | S3: 89
[Monitor] Estado actual => S1: 67 | S2: 12 | S3: 92
[Monitor] Estado actual => S1: 67 | S2: 24 | S3: 15
[Monitor] Ciclos finalizados, memoria liberada.
```

Requerimientos

1. Implementar correctamente `shmget`, `shmat` y la creación de procesos hijos.
2. El padre debe esperar la terminación de los procesos hijos utilizando `wait()` antes de cerrar y eliminar el segmento.
3. Los datos deben persistir únicamente en la RAM compartida del sistema.

Criterios de Evaluación

- **Gestión de SHM:** Creación y destrucción de recursos.
- **Sincronización:** Control de flujo y finalización segura de los ciclos.
- **Validación:** Manejo de errores en las llamadas al sistema.